Solve The Maze

Codeforces · 1365D | Điều kiện thoát hiểm

ĐỀ BÀI

Một mê cung kích thước **n × m** có bốn loại ô: **.** (trống), **#** (tường), **G** (người tốt) và **B** (người xấu). Lối thoát duy nhất nằm ở ô dưới cùng bên phải **(n, m)**.

Bạn được phép biến một số ô trống **.** thành tường **#**, nhưng không được thay đổi ô đang có người. Mọi người chỉ di chuyển qua những ô không phải tường theo bốn hướng trên, dưới, trái, phải.

Hãy xác định liệu có cách đặt tường để **tất cả người tốt đều có thể đến lối thoát** và **không người xấu nào có thể đến lối thoát** hay không. Có thể chặn cả ô lối thoát nếu ô đó ban đầu trống.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le t \le 100$; $1 \le n, m \le 50$. Ô (n, m) ban đầu luôn là dấu chấm.

INPUT

Dòng đầu chứa t. Mỗi test gồm n, m trên một dòng, theo sau là n dòng ký tự, mỗi dòng dài m.

OUTPUT

Với mỗi test, in Yes nếu có thể đặt tường thỏa mãn; ngược lại in No.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
6
1 1
.
1 2
G.
2 2
#B
G.
2 3
G.#
B#.
3 3
#B.
#..
GG.
2 2
#B
B.
```

OUTPUT

```
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1365/D

BÀI 01 — Solve The Maze

VÍ DỤ 01

2 mê cung kích thước 8×11 và 10×13

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
2
8 11
....#G.....
...........
..#...#....
...........
#...G#..#..
......#.#..
...G.G#....
....G......
10 13
.............
#B...........
.##.BG.....#.
....#....B...
...#.........
.........#...
#...G......#.
..........##.
##........BG.
.............
```

OUTPUT

```
Yes
No
```

BÀI 01 — Solve The Maze

VÍ DỤ 02

2 mê cung kích thước 12×15 và 13×16

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
2
12 15
..#G.........#.
......##...G...
#.....#........
.....#.........
...............
.........#.#...
..#.#..G.....#B
.G.............
.#......#..##..
#..............
..G............
#..#.##........
13 16
......#G........
................
................
...#............
..........#..G..
#...............
................
......#.........
.#.....G......#.
.....G.....#....
...G............
....#........G..
................
```

OUTPUT

```
Yes
Yes
```

Monsters

CSES · 1194 | Tìm đường thoát an toàn

ĐỀ BÀI

Bạn và các quái vật xuất hiện trong một mê cung. Mỗi lượt, bạn có thể đi sang một ô kề cạnh; cùng lúc đó, mỗi quái vật cũng có thể di chuyển một bước. Bạn không được đứng trên cùng ô với quái vật ở bất kỳ thời điểm nào.

Mục tiêu là đi từ ô **A** đến **một ô bất kỳ trên biên mê cung**. Tuyến đường phải an toàn ngay cả khi quái vật biết trước kế hoạch của bạn.

Mê cung gồm **#** (tường), **.** (đường trống), **A** (điểm bắt đầu) và **M** (vị trí quái vật). Nếu có thể thoát, hãy in một đường đi hợp lệ.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le n, m \le 1000$; có đúng một ô A. Mỗi bước đi theo một trong bốn hướng.

INPUT

Dòng đầu gồm n và m. Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng m ký tự mô tả mê cung.

OUTPUT

In NO nếu không thể thoát. Nếu có thể, in YES, sau đó in số bước và chuỗi hướng đi bằng U, D, L, R. Chấp nhận bất kỳ đường đi hợp lệ nào dài không quá n × m.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
5 8
########
#M..A..#
#.#.M#.#
#M#..#..
#.######
```

OUTPUT

```
YES
5
RRDDR
```

Lưu ý: Đường đi trong Output chỉ là một đáp án hợp lệ; có thể có đáp án khác.

Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1194

BÀI 02 — Monsters

VÍ DỤ 01

Mê cung 10×13 có 2 quái vật

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
10 13
.............
.....#...M...
.............
...#.........
.............
...#.#A......
..#..........
.....#.......
....#.....M..
.........#...
```

OUTPUT

```
YES
4
DDDD
```

Lưu ý: Có thể tồn tại nhiều Output hợp lệ; đây là một đáp án đúng.

BÀI 02 — Monsters

VÍ DỤ 02

Mê cung 16×19 có 4 quái vật

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
16 19
#........#.#.##...#
......#......#...#.
.#......#..#.....M.
#.......M..........
.#..#......#.....#.
...........#.......
.##.#.............#
..#M.#...#.....##..
.........A.##...M..
..............#....
..##.............#
....##............
....#.........#....
.....#.#.....#..#.#
.##...#.#...#......
.....#............
```

OUTPUT

```
YES
7
DDDDDDD
```

Lưu ý: Có thể tồn tại nhiều Output hợp lệ; đây là một đáp án đúng.

Third Avenue

AtCoder · ABC184 E | Dịch chuyển qua cổng

ĐỀ BÀI

Cho bản đồ thành phố dạng lưới **H × W**, gồm **S** (xuất phát), **G** (đích), **.** (đường), **#** (chướng ngại vật) và các chữ thường **a..z** (cổng dịch chuyển).

Trong mỗi giây, nhân vật được chọn **một** trong hai hành động: đi đến ô kề cạnh không phải tường, hoặc nếu đang ở ô có chữ cái, dịch chuyển đến một ô khác có **cùng chữ cái**.

Tìm thời gian ngắn nhất để đi từ S tới G. Nếu không có đường đi, in **-1**.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le H, W \le 2000$; bản đồ có đúng một S và đúng một G.

INPUT

Dòng đầu gồm H và W. H dòng tiếp theo, mỗi dòng W ký tự thuộc S, G, ., # hoặc a..z.

OUTPUT

In một số nguyên: số giây ít nhất đi từ S đến G, hoặc -1 nếu không thể.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT	OUTPUT
2 5 S.b.b a.a.G	4

Đề gốc: https://atcoder.jp/contests/abc184/tasks/abc184_e

BÀI 03 — Third Avenue

VÍ DỤ 01

Bản đồ 10×14, cổng a và b

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
10 14
S...#....#....
.a..#....#....
....#..b.#....
....#....#....
....#....#....
....#....#....
....#....#....
....#.a..#.b..
....#....#....
....#....#...G
```

OUTPUT

```
14
```

BÀI 03 — Third Avenue

VÍ DỤ 02

Bản đồ 15×20, cổng a và b

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
15 20
S.....#......#......
.a....#......#......
......#..b...#......
......#......#......
......#......#...#..
......#......#......
......#......#......
......#...#..#......
......#....#.#......
......#.....##......
.....##......#......
......#......#......
......#.a...##.b....
......#......#......
....#.#...#..#.....G
```

OUTPUT

```
21
```

Labyrinth

Codeforces · 1063B | Giới hạn hướng di chuyển

ĐỀ BÀI

Một mê cung gồm **n** hàng và **m** cột. Ô **.** là ô trống, ô ***** là chướng ngại vật. Nhân vật bắt đầu tại ô **(r, c)** (chỉ số bắt đầu từ 1).

Bạn có thể đi bốn hướng trên, dưới, trái, phải. Tuy nhiên, tổng số lượt đi **sang trái không vượt quá x** và số lượt đi **sang phải không vượt quá y**. Số lượt đi lên và xuống không bị giới hạn.

Hãy đếm số ô mà nhân vật có thể đến được theo ít nhất một chuỗi di chuyển hợp lệ, tính cả ô bắt đầu.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

1 ≤ n, m ≤ 2000; 0 ≤ x, y ≤ 10^9; ô xuất phát luôn là ô trống.

INPUT

Dòng 1: n m. Dòng 2: r c. Dòng 3: x y. Tiếp theo có n dòng bản đồ, mỗi dòng m ký tự . hoặc *.

OUTPUT

In một số nguyên là số ô có thể tiếp cận được, bao gồm ô xuất phát.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
4 5
3 2
1 2
.....
.***.
...**
*....
```

OUTPUT

```
10
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1063/B

BÀI 04 — Labyrinth

VÍ DỤ 01

Mê cung 10×14, tối đa 3 trái / 5 phải

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
10 14
6 8
3 5
.**..*........
...*..........
........*...*.
*.............
..*........*.*
.....*.....*..
..............
..*...*...*..*
.....*......*.
.*.........*.*
```

OUTPUT

```
78
```

BÀI 04 — Labyrinth

VÍ DỤ 02

Mê cung 16×20, tối đa 4 trái / 6 phải

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
16 20
9 11
4 6
..**..............*.
*.*...*...**...*....
..*..........*..*.*.
...*........*.....*.
............*......*
*.*....**..*...*....
....................
..*..........*..*...
.*....*.......*.*...
.....*.*...*...*.*.*
.*.........*.......*
....................
......*...*.....*..*
.**............*.*.
...*..*..........*..
....................
```

OUTPUT

```
150
```

Olya and Energy Drinks

Codeforces · 877D | Di chuyển tối đa k ô / lượt

ĐỀ BÀI

Căn phòng được biểu diễn bằng ma trận **n × m**. Ô **.** là nơi có thể đi qua và ô **#** là chướng ngại vật.

Trong **một giây**, Olya chọn đúng một trong bốn hướng rồi di chuyển liên tục **từ 1 đến k ô** trên đường thẳng, với điều kiện mọi ô đi qua đều trống. Không được đổi hướng trong cùng giây.

Biết tọa độ xuất phát **(x1, y1)** và đích **(x2, y2)**, hãy tìm thời gian ngắn nhất để đến đích. Hai vị trí này có thể trùng nhau.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le n, m, k \le 1000$. Ô xuất phát và ô đích đều không phải tường.

INPUT

Dòng 1: n m k. Tiếp theo n dòng bản đồ, mỗi dòng m ký tự . hoặc #. Dòng cuối: x1 y1 x2 y2.

OUTPUT

In số giây ít nhất để đến đích; nếu không có đường đi, in -1.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
3 4 4
....
###.
....
1 1 3 1
```

OUTPUT

```
3
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/877/D

BÀI 05 — Olya and Energy Drinks

VÍ DỤ 01

Ma trận 10×14, k = 3

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
10 14 3
#.#......#....
........#.#...
............#.
.#.........##.
.#..#...#.....
#.##.......#..
..##..#....#..
......#.......
.##.#..#......
##.....#.#....
2 2 9 13
```

OUTPUT

```
7
```

VÍ DỤ 02

Ma trận 17×20, k = 4

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
17 20 4
..#.........#......
#....#...#...##.#.#.
.#..........##...#.
.#.........#........
...#......#.........
...#...#.#.....#....
...........#...#.#..
....#..##.#.........
....#.#...##...##...
#..#...#....##......
....##.####....#....
.#..#......#....#...
.....#..#..........#
###........####.#...
.....#....#........#
.#...#...#.....#...#
#..##...#.#..#....#.
2 2 16 19
```

OUTPUT

```
10
```

Nearest Opposite Parity

Codeforces · 1272E | Nhảy theo giá trị mảng

ĐỀ BÀI

Cho mảng **a** gồm **n** số nguyên dương, đánh chỉ số từ 1. Đứng tại vị trí **i**, trong một lần nhảy bạn chỉ có thể chuyển tới **i - a[i]** hoặc **i + a[i]**, nếu vị trí mới vẫn nằm trong mảng.

Với **mỗi vị trí i**, tìm số lần nhảy ít nhất để đến một vị trí **j** mà hai giá trị **a[i]** và **a[j]** khác tính chẵn lẻ.

Nếu từ vị trí i không thể đến được phần tử trái tính chẵn lẻ, kết quả tại vị trí đó là **-1**.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le n \le 2 \times 10^5$; $1 \le a[i] \le n$.

INPUT

Dòng 1 là n. Dòng 2 gồm n số nguyên a[1], a[2], ..., a[n].

OUTPUT

In n số nguyên, số thứ i là số bước ít nhất từ i tới một vị trí có giá trị khác tính chẵn lẻ, hoặc -1.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
10
4 5 7 6 7 5 4 4 6 4
```

OUTPUT

```
1 1 1 2 -1 1 1 3 1 1
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1272/E

BÀI 06 — Nearest Opposite Parity

VÍ DỤ 01

Mảng 32 phần tử với nhiều vị trí không thể tới

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
32
12 11 3 5 11 11 2 6 10 3 1 7 7 2 2 3 6 8 10 8 7 4 4 6 11 11 6 6 7 2 11 9
```

OUTPUT

```
1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
```

VÍ DỤ 02

Mảng 64 phần tử với nhiều vị trí không thể tới

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
64
6 8 9 16 18 17 6 17 11 17 16 15 10 3 10 14 10 17 16 2 14 9 11 18 8 4 2 11 10 7 3
12 4 11 8 17 9 11 1 12 17 10 18 13 13 6 4 2 12 18 4 3 5 3 4 11 1 2 14 9 12 7 7 13
```

OUTPUT

```
3 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
1 3 2 1 1 4 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1
```

Fair

Codeforces · 986A | Thu thập nhiều loại hàng

ĐỀ BÀI

Có **n** thành phố nối với nhau bởi **m** đường hai chiều, và tất cả các thành phố đều liên thông. Mỗi thành phố chỉ sản xuất **một** trong **k** loại hàng hóa.

Để tổ chức hội chợ tại thành phố **v**, phải đưa đến đó hàng từ ít nhất **s loại khác nhau**. Vận chuyển từ thành phố u đến v tốn số đồng xu bằng **số cạnh trên đường đi ngắn nhất** giữa hai thành phố.

Với từng thành phố, hãy xác định **tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất** để thu đủ s loại hàng. Có thể tự chọn thành phố cung cấp cho từng loại.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le n \le 10^5$; $0 \le m \le 10^5$; $1 \le s \le k \le \min(n, 100)$. Mọi loại hàng từ 1 đến k đều xuất hiện.

INPUT

Dòng 1: n m k s. Dòng 2: n số loại hàng a[i]. M dòng tiếp theo: u v mô tả một đường hai chiều.

OUTPUT

In n số nguyên; số thứ i là tổng chi phí tối thiểu để tổ chức hội chợ tại thành phố i.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
5 5 4 3
1 2 4 3 2
1 2
2 3
3 4
4 1
4 5
```

OUTPUT

```
2 2 2 2 3
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/986/A

BÀI 07 — Fair

VÍ DỤ 01

Đồ thị 20 đỉnh, 32 cạnh, 5 loại hàng

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
20 32 5 3
2 3 1 5 3 2 2 3 1 4 1 5 3 1 4 4 3 1 4 5
1 2
1 4
1 6
1 7
2 3
2 6
2 10
2 15
4 5
4 6
4 7
5 9
6 10
6 15
6 20
7 8
7 9
8 20
9 11
9 12
9 14
9 16
10 19
11 13
12 17
13 14
13 15
14 16
16 17
16 18
17 20
18 19
```

OUTPUT

```
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2
```

BÀI 07 — Fair

VÍ DỤ 02 — PHẦN 1/2

Đồ thị 36 đỉnh, 62 cạnh, 8 loại hàng

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/2

```
36 62 8 5
7 4 4 4 6 3 4 6 7 6 3 6 5 4 2 1 4 8 7 2 6 7 6 3 3 2 8 8 6 7 3 8 1 4 3 7
1 2
1 3
1 4
1 22
2 7
3 5
3 32
4 6
4 7
4 18
5 22
5 28
7 8
7 10
8 9
8 27
9 11
9 12
10 13
11 18
12 14
12 15
12 29
13 14
14 17
14 18
14 34
15 16
15 18
15 27
15 35
16 19
16 32
17 21
17 22
17 36
19 20
```

BÀI 07 — Fair

VÍ DỤ 02 — PHẦN 2/2

Đồ thị 36 đỉnh, 62 cạnh, 8 loại hàng

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/2

```
20 35
21 22
21 23
21 24
21 25
22 24
22 26
22 31
23 26
23 31
23 33
25 34
26 27
26 30
26 31
27 28
28 29
28 35
29 31
29 32
29 33
29 36
32 34
32 35
34 36
```

OUTPUT

```
7 9 5 5 5 8 7 5 6 8 6 5 7 5 4 5 6 5 6 6 5 4 5 6 6 4 6 6 4 7 5 4 7 5 6 6
```

Moving to the Capital

Codeforces · 1472G | Di chuyển trên đồ thị có hướng

ĐỀ BÀI

Cho đồ thị có hướng gồm **n** thành phố, trong đó thành phố **1** là thủ đô. Gọi **d[i]** là khoảng cách ngắn nhất theo số cạnh từ thủ đô 1 đến thành phố i. Bảo đảm từ 1 đi được đến mọi thành phố.

Xuất phát từ thành phố **s**, bạn có thể đi theo cạnh **u → v** nếu **d[u] < d[v]**. Trong toàn bộ hành trình, được phép tối đa **một lần** đi theo cạnh có **d[u] ≥ d[v]**. Bạn có thể dừng ở bất kỳ thành phố nào.

Với mỗi điểm xuất phát s từ 1 đến n, hãy tìm **giá trị d[v] nhỏ nhất** của một thành phố v mà bạn có thể dừng lại.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le t \le 10^4$; $2 \le n \le 2 \times 10^5$; $1 \le m \le 2 \times 10^5$; tổng n và tổng m qua các test đều không vượt 2×10^5.

INPUT

Dòng đầu t. Mỗi test gồm một dòng n m, tiếp theo m dòng u v biểu diễn cạnh một chiều u → v. Có thể có dòng trống giữa các test.

OUTPUT

Mỗi test in một dòng gồm n số; số thứ s là d[v] nhỏ nhất có thể đạt tới khi xuất phát từ s.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
3

6 7
1 2
1 3
2 5
2 4
5 1
3 6
6 2

2 2
1 2
2 1

6 8
1 2
1 5
2 6
6 1
2 3
3 4
4 2
5 4
```

OUTPUT

```
0 0 1 2 0 1
0 0
0 0 2 1 1 0
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1472/G

BÀI 08 — Moving to the Capital

VÍ DỤ 01 — PHẦN 1/2

Đồ thị có hướng 18 đỉnh, 35 cạnh

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/2

```
1
18 35
1 2
1 5
1 6
1 11
1 15
2 3
2 4
2 6
2 9
3 7
3 8
3 11
4 10
4 17
5 14
6 8
6 11
6 15
7 12
8 16
8 17
9 13
10 15
11 1
12 2
12 8
13 8
13 12
15 11
15 18
17 2
17 5
17 11
17 18
```

BÀI 08 — Moving to the Capital

VÍ DỤ 01 — PHẦN 2/2

Đồ thị có hướng 18 đỉnh, 35 cạnh

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/2

```
18 4
```

OUTPUT

```
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 2
```

BÀI 08 — Moving to the Capital

VÍ DỤ 02 — PHẦN 1/2

Đồ thị có hướng 29 đỉnh, 55 cạnh

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/2

```
1
29 55
1 2
1 3
1 5
1 11
1 15
1 17
1 24
2 3
3 4
3 6
4 7
4 13
5 8
5 19
5 28
6 9
6 19
7 27
8 12
8 17
8 20
9 10
9 29
10 9
10 16
11 13
11 14
11 18
12 27
12 28
13 22
15 16
15 19
15 29
16 18
16 24
16 25
```

BÀI 08 — Moving to the Capital

VÍ DỤ 02 — PHẦN 2/2

Đồ thị có hướng 29 đỉnh, 55 cạnh

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/2

```
17 12
17 23
18 11
20 2
20 21
21 24
22 19
23 10
23 12
23 26
25 12
25 21
26 27
27 3
27 28
28 3
29 15
29 24
```

OUTPUT

```
0 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
```

Shortest Path

Codeforces · 59E | Các bộ ba đỉnh bị cấm

ĐỀ BÀI

Cho đồ thị vô hướng, không trọng số, gồm **n** đỉnh và **m** cạnh. Có thêm **k** bộ ba đỉnh có thứ tự **(a, b, c)** bị cấm.

Khi xây dựng đường đi, bạn **không được đi qua liên tiếp** ba đỉnh a → b → c theo đúng thứ tự của bất kỳ bộ ba bị cấm nào. Bộ ba đảo thứ tự không tự động bị cấm. Một đỉnh có thể xuất hiện nhiều lần trên đường đi nếu vẫn hợp lệ.

Hãy tìm đường đi từ đỉnh **1** đến đỉnh **n** với **ít cạnh nhất**, đồng thời xuất ra một đường đi thỏa mãn các điều kiện.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

2 ≤ n ≤ 3000; 1 ≤ m ≤ 20000; 0 ≤ k ≤ 10^5. Không có khuyên hay cạnh trùng.

INPUT

Dòng 1: n m k. Tiếp theo m dòng u v mô tả cạnh hai chiều. Sau đó k dòng a b c mô tả bộ ba đỉnh bị cấm.

OUTPUT

Nếu không thể đến n, in -1. Nếu được, dòng 1 in số cạnh d của đường ngắn nhất; dòng 2 in d + 1 đỉnh tạo thành một đường đi hợp lệ.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
4 4 2
1 2
2 3
3 4
1 3
1 2 3
1 3 4
```

OUTPUT

```
4
1 3 2 3 4
```

Lưu ý: Đây là test mẫu thứ 3 của đề gốc; nghiệm có thể không duy nhất.

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/59/E

BÀI 09 — Shortest Path

VÍ DỤ 01 — PHẦN 1/2

16 đỉnh, 27 cạnh, 18 bộ ba cấm

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/2

```
16 27 18
1 2
1 4
2 3
3 4
4 5
4 7
5 6
6 7
6 8
6 9
7 8
7 10
8 9
8 10
8 11
9 10
9 11
10 11
10 13
11 12
12 13
13 14
13 15
13 16
14 15
14 16
15 16
8 9 10
10 8 6
14 13 15
8 6 9
11 10 7
12 11 8
7 10 8
12 11 9
16 13 15
8 10 11
7 10 13
```

VÍ DỤ 01 — PHẦN 2/2

16 đỉnh, 27 cạnh, 18 bộ ba cấm

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/2

```
13 14 15
11 9 6
9 10 8
11 8 9
8 10 7
10 11 12
14 13 16
```

OUTPUT

```
6
1 4 7 8 10 13 16
```

Lưu ý: Có thể tồn tại nhiều Output hợp lệ; đây là một đáp án đúng.

VÍ DỤ 02 — PHẦN 1/3

25 đỉnh, 43 cạnh, 35 bộ ba cấm

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 3 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/3

```
25 43 35
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
3 4
4 5
4 6
5 6
5 8
6 7
6 9
7 8
8 9
9 10
9 11
10 11
11 12
11 13
12 13
12 14
13 14
14 15
14 16
14 17
15 16
16 17
16 19
17 18
17 20
18 19
19 20
19 22
20 21
20 22
20 23
21 22
```

VÍ DỤ 02 — PHẦN 2/3

25 đỉnh, 43 cạnh, 35 bộ ba cấm

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 3 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/3

```
21 23
22 23
23 24
23 25
24 25
24 25 23
23 20 19
22 20 19
3 4 6
4 5 8
4 6 5
8 9 11
23 22 19
17 16 14
14 16 17
14 13 12
20 23 25
12 11 13
5 2 4
1 2 3
17 14 13
21 23 20
6 7 8
25 23 24
20 19 22
7 6 9
13 11 12
16 14 12
1 4 3
22 19 20
18 19 20
5 8 9
21 20 19
11 12 14
7 6 5
15 16 19
17 20 22
23 20 17
14 15 16
```

VÍ DỤ 02 — PHẦN 3/3

25 đỉnh, 43 cạnh, 35 bộ ba cấm

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 3 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 3/3

```
20 19 16
```

OUTPUT

```
11
1 4 6 9 11 13 14 16 19 22 23 25
```

Lưu ý: Có thể tồn tại nhiều Output hợp lệ; đây là một đáp án đúng.

Weights Distributing

Codeforces · 1343E | Tối ưu chi phí hành trình

ĐỀ BÀI

Cho đồ thị vô hướng, liên thông, gồm **n** đỉnh và **m** cạnh không có trọng số. Có một danh sách **m giá vé p[1..m]**; cần gán mỗi giá vé cho đúng một cạnh của đồ thị.

Một hành khách đi từ **a** đến **b**, rồi tiếp tục từ **b** đến **c**. Được phép đi qua một đỉnh hoặc cạnh nhiều lần, nhưng **mỗi lần đi qua một cạnh đều phải trả giá vé gán cho cạnh đó**. Việc gán giá vé được cố định trước khi hành trình bắt đầu.

Hãy chọn cách gán các giá vé và hành trình hợp lệ sao cho **tổng số tiền phải trả là nhỏ nhất**.

GIỚI HẠN DỮ LIỆU

$1 \le t \le 10^4$; $2 \le n \le 2 \times 10^5$; $n-1 \le m \le 2 \times 10^5$; $1 \le p[i] \le 10^9$. Tổng n và m qua các test đều $\le 2 \times 10^5$.

INPUT

Dòng đầu t. Mỗi test: dòng n m a b c; dòng tiếp theo gồm m giá vé; sau đó m dòng u v mô tả cạnh vô hướng.

OUTPUT

Với mỗi test, in một số nguyên là chi phí nhỏ nhất có thể đạt được.

VÍ DỤ INPUT / OUTPUT

INPUT

```
2
4 3 2 3 4
1 2 3
1 2
1 3
1 4
7 9 1 5 7
2 10 4 8 5 6 7 3 3
1 2
1 3
1 4
3 2
3 5
4 2
5 6
1 7
6 7
```

OUTPUT

```
7
12
```

Đề gốc: https://codeforces.com/problemset/problem/1343/E

BÀI 10 — Weights Distributing

VÍ DỤ 01

18 đỉnh, 30 cạnh với giá vé khác nhau

Các ví dụ được biên soạn riêng và chạy độc lập. Các dãy số dài có thể xuống dòng vì được phân cách bằng khoảng trắng.

INPUT

```
1
18 30 1 9 18
64 24 72 28 42 38 42 4 63 46 46 9 52 60 43 22 43 1 65 12 23 44 4 56 19 17 52 38
38 44
1 2
1 3
1 11
1 16
1 17
2 5
2 6
3 4
3 6
4 6
5 7
5 8
5 9
5 13
5 14
6 8
6 9
9 10
9 11
9 13
10 12
11 12
11 15
12 18
13 14
13 18
14 15
14 16
14 17
16 18
```

OUTPUT

```
18
```

BÀI 10 — Weights Distributing

VÍ DỤ 02 — PHẦN 1/2

27 đỉnh, 48 cạnh với giá vé khác nhau

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 1/2

```
1
27 48 1 13 27
7 35 12 53 35 14 5 49 69 72 43 44 7 21 18 44 72 43 32 21 1 56 12 77 49 9 1 41 58
14 6 12 19 17 3 38 56 74 62 34 61 5 40 44 67 62 27 78
1 2
1 4
1 10
1 11
2 3
2 25
3 7
3 16
4 5
4 6
4 8
5 22
5 26
6 21
7 16
8 9
8 10
8 12
9 11
9 16
10 11
10 13
11 14
12 17
13 15
13 25
14 16
14 17
14 19
14 22
15 18
15 19
16 17
16 27
17 21
```

BÀI 10 — Weights Distributing

VÍ DỤ 02 — PHẦN 2/2

27 đỉnh, 48 cạnh với giá vé khác nhau

Đầu vào nối tiếp: ghép các phần Input 1 đến 2 theo thứ tự để tạo thành một test duy nhất. Output ở phần cuối.

INPUT — PHẦN 2/2

```
17 26
18 21
19 20
19 23
19 26
20 24
20 27
21 22
22 26
23 25
23 27
24 27
25 26
```

OUTPUT

```
15
```